

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer : (1 pt/correct answer)

- What are the disadvantages of OLAP applications?
 - Sometimes long response time
 - Slow and inefficient system
 - Large applications
 - Not very intuitive
- Which of the following is not a component of a data warehouse?
 - Data extraction/cleaning/preparation programs.
 - Data warehouse data.
 - Data metadata.
 - None of the above.
- What is the meaning of OLAP?
 - On Line Analysis Process.
 - On Line Analytical Processing.
 - On Line Analytics of Partners.
 - On Line Arithmetic Processing.
- _____ expressly designed for the support of individual and collective decision making
 - MIS
 - DSS
 - TPS
 - OIS
- Decision trees could be represented in different ways such as
 - Bottom to top.
 - Left to right.
 - Top to bottom.
 - All of the above.

II- Choose and treat only three questions. (5 pts / question)

- Use the K-Means algorithm to split the following population into 2 groups. Take 28 and 45 as initial centers: 31, 45, 23, 42, 51, 36, 48, 33, 28.
- Using the agglomeration method, divide the following population into 3 groups and construct the suitable tree: 25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34.
- Consider the following grades of students in "Math" and "Physics":

Student	1	2	3	4	5	6	7
Math	2	4	5	9	12	15	18
Physics	3	6	7	10	14	17	20

Determine the straight line obtained by applying the linear regression method. After that, predict the Physics grade if Math grade equals 10.

- The general manager of a multinational engineering company located in many cities around the world has decided to analyze the monthly income of its branches. He wants to obtain the distribution of these incomes per country, state, city, branch, client age, client sex, project type, as well as project category and sub-category.
 - Define the essential aggregation(s), dimension(s), and their hierarchy(ies).
 - Construct the corresponding star schema.
 - Draw the trellis of views of the above star schema.
 - Transform the star schema into a snowflake schema.

Traiter les questions suivantes :**I. Choisir le réponse correcte : (1 pt / réponse correcte)****1. Quels sont les inconvénients des applications OLAP ?**

- Temps de réponse parfois long.
- Système lent et peu performant.
- Applications volumineuses.
- Peu intuitif.

3. Quelle est la signification de OLAP?

- On Line Analysis Process
- On Line Analytical Processing
- On Line Analytics of Partners
- On Line Arithmetic Processing

5. Les arbres de décision peuvent être représentés de différentes manières, par exemple

- De bas en haut.
- De gauche à droite.
- De haut en bas.
- Tout ce qui précède.

2. Lequel des éléments suivants n'est pas un composant d'un entrepôt de données (data warehouse) ?

- Programmes d'extraction/nettoyage/préparation des données.
- Données entrepôt de données.
- Data metadata.
- Aucune des réponses.

4. _____ expressément conçu pour soutenir la prise de décision individuelle et collective

- MIS
- DSS
- TPS
- OIS

II. Choisir et traiter trois questions seulement.

- Utiliser l'algorithme K-Means pour découper la population suivante en 2 groupes. Prendre 28 et 45 comme centres initiaux : 31, 45, 23, 42, 51, 36, 48, 33, 28.
- Utiliser la méthode d'agglomération pour découper la population suivante en 3 groupes et construire l'arbre convenable : 25, 39, 11, 55, 27, 44, 47, 22, 59, 53, 18, 34.
- Considérer les notes suivantes des étudiants en « Math » et en « Physique » :

Student	1	2	3	4	5	6	7
Math	2	4	5	9	12	15	18
Physique	3	6	7	10	14	17	20

Déterminer la ligne droite obtenue en appliquant la méthode de régression linéaire. Ensuite, prédire la note de « Physique » si la note de Math est égale à 10.

- Le directeur général d'une société d'ingénierie multinationale située dans plusieurs villes du monde a décidé d'analyser le revenu mensuel de ses branches. Il veut obtenir la distribution de ses revenus par pays, état, ville, branche, âge du client, sexe du client, type de projet, ainsi que catégorie et sous-catégorie du projet.
 - Définir l'(es) agrégat(s) essentiel(s), dimension(s) et leurs hiérarchie(s).
 - Construire le schéma en étoile correspondant.
 - Dessiner le treillis des vues du schéma en étoile ci-dessus.
 - Transformer le schéma en étoile en schéma en flocon.